

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUCTUR DATA

PEKAN 6

DOUBLE LINKED LIST



Disusun Oleh :

UMAR ABDUL AZIZ

NIM 2511532012

DOSEN PENGAMPU Wahyudi Dr.S.T.M.T

DEPARTMENT INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 14 MEI 2026

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kedua dengan judul “Double Linked List”. Melalui penyusunan laporan tugas ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai arraylist dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 14 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI dsadwadsad

KATA PENGHANTAR.....	2
DAFTAR ISI dsadwadsad.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
1.3 Persyaratan Praktikum	4
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	5
2.1 Deskripsi Tugas.....	5
2.2 Kode Program	5
2.3 Penjelasan isi Program.....	8
2.4. Hasil Program	9
BAB III KESIMPULAN.....	11
3.1 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Doubly Linked List merupakan salah satu struktur data linear yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan setiap node ke node berikutnya dan node sebelumnya. Struktur data ini sangat berguna dalam pengelolaan data yang membutuhkan proses penelusuran dua arah, baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Dengan adanya pointer next dan prev, proses manipulasi data seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian data menjadi lebih fleksibel dibandingkan single linked list.

Pada praktikum ini dibuat sebuah program sederhana pengelolaan playlist musik menggunakan konsep Doubly Linked List. Setiap lagu direpresentasikan sebagai sebuah node yang menyimpan informasi judul lagu, penyanyi, serta pointer ke lagu sebelumnya dan berikutnya. Program dirancang agar pengguna dapat menambahkan lagu ke playlist, menghapus lagu pertama, menampilkan daftar lagu secara maju maupun mundur, serta mencari lagu berdasarkan judul. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami implementasi struktur data Doubly Linked List dalam bahasa pemrograman Java serta memahami cara kerja pointer next dan prev dalam pengelolaan data dinamis.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dan penerapan struktur data double Linked List dalam bahasa pemrograman Java
- Mengimplementasikan operasi dasar Doubly Linked List seperti menambah data, menghapus data, menampilkan data maju dan mundur, serta mencari data.
- Melatih kemampuan dalam membuat program pengelolaan playlist musik menggunakan struktur data Doubly Linked List.

1.3 Persyaratan Praktikum

- Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur data sebagai dasar pemahaman.
- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

2.1 Deskripsi Tugas

Buatlah program sederhana untuk mengelola playlist lagu menggunakan Double Linked List. Setiap lagu adalah node yang memiliki pointer ke lagu sebelumnya (prev) dan lagu berikutnya (next). Program harus memungkinkan pengguna menambah lagu, menghapus lagu, dan melihat daftar lagu dari dua arah.

2.2 Kode Program

- Kelas Lagu

```
package TugasPekan6_2511532012;

public class Lagu_2511532012 {
    private String judul_2012;
    private String penyanyi_2012;
    private Lagu_2511532012 next_2012;
    private Lagu_2511532012 prev_2012;

    //GETTER
    public String getJudul_2012 () {
        return judul_2012;
    }
    public String getpenyanyi_2012 () {
        return penyanyi_2012;
    }
    public Lagu_2511532012 getNext_2012 () {
        return next_2012;
    }
    public Lagu_2511532012 getprev_2012 () {
        return prev_2012;
    }

    //SETTER
    public void setjudul_2012(String judul_2012) {
        this.judul_2012 = judul_2012;
    }
    public void setpenyanyi_2012 (String penyanyi_2012) {
        this.penyanyi_2012 = penyanyi_2012;
    }
    public void setnext_2012 ( Lagu_2511532012 next_2012) {
        this.next_2012 = next_2012;
    }
    public void setprev_2012 (Lagu_2511532012 prev_2012) {
        this.prev_2012 = prev_2012;
    }

    //CONSTRUCTOR
    public Lagu_2511532012 ( String judul_2012 ,String penyanyi_2012 ) {
```

```

•     this.judul_2012 = judul_2012;
•     this.penyanyi_2012 = penyanyi_2012;
•     this.next_2012 = null;
•     this.prev_2012 = null;
• }
• }

```

- **Kelas Music**

```

• package TugasPekan6_2511532012;
• import java.util.Scanner;
• public class Music_2511532012 {
•     //MENU
•     public static void tampilkanMenu_2012() {
•         System.out.println("\n=== Playlist Music NIM: 2511532012 ===");
•         System.out.println("1. Tambah Music ");
•         System.out.println("2. Hapus Lgu Pertama ");
•         System.out.println("3. Lihat Playlist (Maju) ");
•         System.out.println("4. Lihat Playlist (Mundur) ");
•         System.out.println("5. Cari Lagu");
•         System.out.println("6. Keluar");
•     }
•     //TAMBAHLAGU
•     public static Lagu_2511532012 tambahlagu_2012(Lagu_2511532012 head, String
judul, String penyanyi) {
•         Lagu_2511532012 newnode = new Lagu_2511532012 (judul, penyanyi);
•
•         if (head == null) {
•             head = newnode;
•         }else {
•             Lagu_2511532012 curr = head;
•             while (curr.getnext_2012() != null) {
•                 curr = curr.getnext_2012();
•             }
•             curr.setnext_2012(newnode);
•             newnode.setprev_2012(curr);
•         }
•         System.out.print("LAGU BERHASIL DI TAMBAHKAN");
•         return head;
•     }
•
•     //HAPUSLAGUAWAL
•     public static Lagu_2511532012 hapuslaguawal_2012(Lagu_2511532012 head) {
•         if (head == null) {
•             System.out.print("TIDAK ADA LAGU DI PLAYLIST");
•             return null;
•         }
•         head = head.getnext_2012();
•         if (head != null) {
•             head.setprev_2012(null);
•         }
•         System.out.print("LAGU BERHASIL DI HAPUS");
•         return head;
•     }
• }

```

```

• //TAMPIL MAJU
• static void tampil maju_2012(Lagu_2511532012 head) {
•     if (head == null) {
•         System.out.println("TIDAK ADA LAGU DI PLAYLIST");
•         return;
•     }
•     Lagu_2511532012 curr = head;
•     while ( curr != null) {
•         System.out.print(curr.getJudul_2012() + " <-> " );
•         curr = curr.getnext_2012();
•     }
•     System.out.println();
• }
•
• //TAMPILKAN MUNDUR
• static void tampil mundur_2012(Lagu_2511532012 head) {
•     if (head == null) {
•         System.out.println("TIDAK ADA LAGU DI PLAYLIST");
•         return;
•     }
•     Lagu_2511532012 curr = head;
•     while (curr.getnext_2012() != null) {
•         curr = curr.getnext_2012();
•     }
•
•     while (curr != null) {
•         System.out.print(curr.getJudul_2012() + "<->" );
•         curr = curr.getprev_2012();
•     }
•     System.out.println();
• }
•
• //CARI LAGU
• public static void carilagu_2012(Lagu_2511532012 head, String judul) {
•     if (head == null) {
•         System.out.print("TIDAK ADA PLAYLIST");
•         return;
•     }
•     while (head != null) {
•         if (head.getJudul_2012().equalsIgnoreCase(judul)) {
•             System.out.println("Lagu di Temukan");
•             System.out.println("Judul      : " +
head.getJudul_2012());
•             System.out.println("Penyanyi : " +
head.getpenyanyi_2012());
•             return;
•         }
•         head = head.getnext_2012();
•     }
•     System.out.print("LAGU TIDAK DI TEMUKAN");
• }
•
• //MAIN
• public static void main(String[] args) {
•     Scanner input = new Scanner(System.in);
•     Lagu_2511532012 head = null;

```

```

•   int pilihan;
•   do {
•       tampilkanMenu_2012();
•       System.out.print("Pilihan : ");
•       pilihan = input.nextInt();
•       input.nextLine();
•       switch (pilihan) {
•           case 1:
•               System.out.print("Judul Lagu : ");
•               String judul = input.nextLine();
•               System.out.print("Penyanyi : ");
•               String penyanyi = input.nextLine();
•               head = tambahLagu_2012(head, judul, penyanyi);
•               break;
•           case 2:
•               head = hapusLaguawal_2012(head);
•               break;
•           case 3:
•               System.out.println("\nPLAYLIST MAJU");
•               tampil maju_2012(head);
•               break;
•           case 4:
•               tampil mundur_2012(head);
•               break;
•           case 5:
•               String cari = input.nextLine();
•               carilagu_2012(head, cari);
•               break;
•           case 6:
•               System.out.println("PROGRAM SELESAI");
•               break;
•           default:
•               System.out.println("PILIHAN TIDAK VALID");
•       }
•   } while (pilihan != 6);
•   input.close();
• }
• }

```

2.3 Penjelasan isi Program

- **Kelas Pasien**

Kelas Lagu merupakan kelas yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah node pada struktur data Doubly Linked List. Setiap objek pada kelas ini menyimpan informasi mengenai sebuah lagu yang terdiri dari judul lagu dan nama penyanyi. Selain itu, kelas ini juga memiliki dua pointer yaitu next yang berfungsi untuk menunjuk node berikutnya dan prev yang berfungsi untuk menunjuk node sebelumnya. Dengan adanya kedua pointer tersebut, data dapat ditelusuri dari dua arah, yaitu dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan.

Pada kelas Lagu terdapat constructor yang digunakan untuk menginisialisasi data lagu saat objek dibuat. Kelas ini juga memiliki method getter dan setter yang berfungsi untuk mengambil dan mengubah nilai atribut. Getter digunakan untuk

mengakses data seperti judul lagu, penyanyi, pointer next, dan pointer prev, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut tersebut. Kelas ini menjadi dasar utama dalam pembentukan playlist musik menggunakan struktur data Doubly Linked List.

- **Kelas Drive**

Kelas Music merupakan kelas yang digunakan untuk mengelola playlist lagu menggunakan struktur data Doubly Linked List. Kelas ini berisi berbagai method yang digunakan untuk melakukan operasi pada playlist, seperti menambah lagu, menghapus lagu, menampilkan daftar lagu, dan mencari lagu. Selain itu, kelas ini juga memiliki method main yang berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan menu interaktif bagi pengguna.

Pada kelas ini terdapat method tambahLagu yang digunakan untuk menambahkan lagu baru ke bagian akhir playlist. Method hapusLaguAwal digunakan untuk menghapus lagu pertama pada playlist. Method tampilMaju berfungsi menampilkan daftar lagu dari awal ke akhir, sedangkan tampilMundur digunakan untuk menampilkan daftar lagu dari akhir ke awal dengan memanfaatkan pointer prev. Selain itu, terdapat method cariLagu yang digunakan untuk mencari lagu berdasarkan judul secara tidak case-sensitive. Dengan adanya method-method tersebut, kelas Music menjadi pusat pengelolaan seluruh proses pada playlist musik berbasis Doubly Linked List.

2.4. Hasil Program

- Menu 1

```
• === Playlist Music NIM: 2511532012 ===
• 1. Tambah Music
• 2. Hapus Lagu Pertama
• 3. Lihat Playlist (Maju)
• 4. Lihat Playlist (Mundur)
• 5. Cari Lagu
• 6. Keluar
• Pilihan : 1
• Judul Lagu : Mangu
• Penyanyi : PSHT
```

- Menu 2

```
• === Playlist Music NIM: 2511532012 ===
• 1. Tambah Music
• 2. Hapus Lagu Pertama
• 3. Lihat Playlist (Maju)
• 4. Lihat Playlist (Mundur)
• 5. Cari Lagu
• 6. Keluar
• Pilihan : 2
• LAGU BERHASIL DI HAPUS
```

- Menu 3

```
• === Playlist Music NIM: 2511532012 ===
```

- 1. Tambah Music
- 2. Hapus Lagu Pertama
- 3. Lihat Playlist (Maju)
- 4. Lihat Playlist (Mundur)
- 5. Cari Lagu
- 6. Keluar
- Pilihan : 3
-
- PLAYLIST MAJU
- Mangu <-> Nobleholic <->
-

- Menu 4

- === Playlist Music NIM: 2511532012 ===
- 1. Tambah Music
- 2. Hapus Lagu Pertama
- 3. Lihat Playlist (Maju)
- 4. Lihat Playlist (Mundur)
- 5. Cari Lagu
- 6. Keluar
-
- Pilihan : 4
- Nobleholic<->Mangu<->
-

- Menu 5

- === Playlist Music NIM: 2511532012 ===
- 1. Tambah Music
- 2. Hapus Lagu Pertama
- 3. Lihat Playlist (Maju)
- 4. Lihat Playlist (Mundur)
- 5. Cari Lagu
- 6. Keluar
- Pilihan : 5
- Judul Lagu : Mangu
- Lagu di Temukan
- Judul : Mangu
- Penyanyi : PSHT

- Menu 6

- === Playlist Music NIM: 2511532012 ===
- 1. Tambah Music
- 2. Hapus Lagu Pertama
- 3. Lihat Playlist (Maju)
- 4. Lihat Playlist (Mundur)
- 5. Cari Lagu
- 6. Keluar
- Pilihan : 6
- PROGRAM SELESAI

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan tugas yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa struktur data Single Linked List dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem antrian rumah sakit secara dinamis dan terstruktur. Setiap pasien direpresentasikan sebagai node yang saling terhubung melalui pointer sehingga memudahkan proses pengelolaan data antrian.

Program yang dibuat telah berhasil menerapkan konsep FIFO (First In First Out), yaitu pasien yang datang terlebih dahulu akan dipanggil terlebih dahulu. Fitur-fitur seperti menambahkan pasien, memanggil pasien, menampilkan antrian, mencari pasien, dan mengecek status antrian dapat berjalan dengan baik menggunakan operasi pada Single Linked List.

Melalui tugas ini, pemahaman mengenai penggunaan pointer, traversal, insert, delete, dan search pada struktur data Single Linked List menjadi lebih baik. Selain itu, tugas ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan struktur data dalam menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya pada sistem antrian rumah sakit menggunakan bahasa pemrograman Java.

